

吳承儒

後端工程師

關於我

5 年後端開發，都在線上娛樂平台。主力是 C#/.NET，寫過玩家下注、結算、營運後台這類典型的 API 與即時推播服務；另外也用 Go 做過稽核資料管道，用 Python 做實體賽道的硬體控制與 AI 影像判定。

比較不一樣的地方是我的工作同時橫跨軟硬兩端——一端是雲上的分散式服務，另一端是會真的壞掉的實體設備與不穩定的 AI 推論。這讓我很習慣處理「外部訊號不可信」的問題，也讓我在寫服務時比較在意失效路徑，而不只是正常流程。

學歷 國立中興大學 電機工程學系

語言 中文（母語）、英文（TOEIC 770）

技術能力

後端 C# / .NET 10、ASP.NET Core、EF Core、Go（Gin、Ent、Uber Fx）、Python

即時與訊息 SignalR（Hub 設計、重連處理）、WebSocket、RabbitMQ、NATS

資料儲存 MySQL、Redis（Lua script、Stream、分散式鎖）、ClickHouse、Elasticsearch

部署維運 Docker、Kubernetes、Helm、GitLab CI、ArgoCD、Istio、OpenTelemetry

AI 與影像 YOLO、Roboflow、PyTorch、TensorFlow、OpenCV、ONNX

硬體介接 SPI（MCP23S17）、UART / RF、Raspberry Pi、基礎電路焊接與電路板設計討論

工作經歷

泰鑫軟體 後端工程師

2024/01 – 現在

公司經營者更換，原團隊與整條產品線一起移轉過來（2024/07 完成正式聘用）。負責桌台客戶端重構、營運後台、聊天平台稽核功能，以及實體賽道控制與 AI 賽果判定。

凱駿國際、鼎順數位科技 後端工程師

2021/04 – 2023/12

前後隸屬兩間公司，實際經營者與團隊相同，工作內容連續未中斷。從桌台系統的報表轉檔與狀態處理開始，後期負責玩家端下注服務與桌台現場管理服務。

這五年都是同一個團隊、同一條產品線。前期任職的兩間公司背後是同一位經營者，2024 年才真正換了經營者，團隊與系統一起移轉過去，所以下列專案期間會跨越任職紀錄。

專案經歷

線上娛樂平台後端服務群

2022 – 2026

.NET SignalR RabbitMQ Redis EF Core MySQL

三個服務串起玩家端到營運端的完整流程，我負責其中的交易流程、即時推播與後台功能。

- **PlayerGameServer**——玩家下注與取消下注的交易流程，結算後以 SignalR 即時推播通知；跨服務的狀態變更走 MQ 事件處理。
- **桌台營運後台**——營運與客服端的管理後台，包含權限稽核、局結果更正流程，以及第三方開獎結果的驗證機制；管理員登入以 Otp.NET 加上二階段驗證。
- **桌台現場管理服務**——荷官與攝影棚端的 SignalR Hub，負責下達賽局流程的指令。開牌結果要經過 AI 辨識與現場人工雙重確認才算成立。

桌台客戶端重構

2025 – 2026

.NET 10 Redis Kubernetes xUnit

把原本的 WPF 桌面程式改成可容器化的 Console 服務，並解掉多 Pod 部署時同一張桌被重複接管的問題。主程式與測試由我獨立設計與實作，共用函式庫則是團隊共同維護。

- 以 Redis + Lua script 實作桌台租約。用 Lua 而不是 GET-then-SET，是為了消掉 check-then-act 之間的 race——同一張桌被兩個 Pod 同時接管會造成重複下注，那是金流事故。
- Supervisor-Worker 調度：每桌一個 worker 與獨立 DI scope，單桌異常不影響其他桌。續租失敗就主動停掉 worker，寧可短暫沒人服務，也不能兩個 Pod 同時操作同一張桌。
- 桌台生命週期改用 State Pattern，狀態分派集中到單一 factory，未處理到的狀態一律導向錯誤復原分支。
- 補上覆蓋 8 個桌台狀態與調度核心的 unit test，並把時間相關邏輯改走 TimeProvider，倒數與掃描迴圈才能用 fake clock 快進測試。
- 清掉版控裡的明文密碼與連線字串，改由 K8s Secret 注入。

Go ClickHouse Redis Stream Gin Uber Fx

多租戶聊天平台的稽核紀錄功能，從方案選型、設計文件到上線由我獨立完成。

- 選型時放棄「擴充既有 audit_logs」這個比較快的做法，改建獨立的 operation_logs 表。工時大約多一倍，換到的是業務語意跟 HTTP raw log 徹底分開，而且完全不動既有管道。
- 寫入走 Redis Stream 加 Consumer Group 再落 ClickHouse，稽核不拖慢主請求；ClickHouse 用 MergeTree 按日分區、TTL 自動過期。
- Middleware 負責 HTTP 層語意（角色、選單、操作類型），Service 層負責變更前後的狀態 snapshot，兩條路徑匯流到同一個 Stream 再合併寫入。
- 把 OperationType 與 Menu 做成實作 encoding.TextUnmarshaler 的封閉型別。一份實作同時擋住 Gin form binding 與 Redis Stream 的髒資料，無效的值直接回 400，而不是悄悄回一個空結果。
- 查詢區間的界線踩到時區問題：QA 回報同一天查得到、但凌晨那幾個小時被擋掉。原因是前端以當地當天的午夜為基準往回推算、後端跑 UTC，兩邊差了將近一天。最後決定後端不引入業務時區，只做寬鬆的 backstop 並多留一天緩衝吸收時差，精準界線交前端把關。
- snapshot 一開始存的是 enum 的數值與資源 ID，後來全改成角色名與資源名。稽核紀錄的讀者是稽核人員，記 role=3 對他們沒有意義。

實體彈珠賽道控制與韌體

2024 – 2026

Python SPI UART/RF Raspberry Pi Flask OpenTelemetry

控制 8 條實體賽道（含一條實體測試賽道）的自動化系統，從硬體驅動到 Web 監控介面由我獨立開發。除了控制軟體，也寫韌體、跟外部廠商一起討論電路板設計、做基礎焊接。

- 硬體抽象層以 SPI 驅動 MCP23S17 I/O Expander，讀取最多 28 路光學感測器，並自動偵測新舊兩代感測板，讓同一份程式碼吃兩種硬體。
- RF 閘門驅動是最難的一塊，實體環境什麼都會壞，最後疊了六層防禦：exponential backoff 重試、port 重新初始化的 circuit breaker（強制 2 秒冷卻，否則 USB 連續斷線會引發 reinit 風暴並連鎖崩潰）、明確拉低 DTR/RTS 避免模組被控制線 toggle 重置、每秒探測 CTS 防止 USB autosuspend 讓裝置睡著、atexit 收尾避免重啟後留下未釋放的 handle，以及 write timeout 防止 TX buffer 卡住時無限阻塞。
- 賽道流程用 Strategy 加 Factory，8 條賽道各有自己的開賽條件與結束判定，新增一條只要加一個 flow 並註冊，不動主控迴圈。
- 偵測不到硬體時自動退回模擬模式，開發者在沒有 SPI 的 Mac 上也能跑完整流程。
- 依賽事事件切換 OBS 場景，把遊戲邏輯與直播導播串起來。三支程式分別以 systemd 常駐，監控介面掛掉不會影響賽道控制。

彈珠賽事影像判定

2024 – 2026

Python YOLO Roboflow PyTorch ONNX FastAPI PyQt5

用影像辨識即時判定彈珠賽事的落球排名，取代人工判讀。已上線運行。

- 以 Roboflow 標註並訓練 YOLO 模型，把每顆球訓練成獨立 class，排名系統就能直接用 class 辨識球體，繞過多物件追蹤的 ID switch 問題。
- 落球判定做成四狀態機（ACTIVE → PENDING → CONFIRMING → DROPPED）。關鍵決定是所有 threshold 都用秒、不用 frame 數——YOLO 推論的 fps 會隨負載浮動，拿 frame 數當基準遲早會漂掉。
- 二段時間確認用來容忍偶發的漏偵測，存活時間 threshold 濾掉開局瞬間的雜訊誤判，另有 stale 機制清除 ghost track。
- 排名依據取「最後一次被偵測到的時間」而不是確認落球的時刻，確認延遲才不會影響排名的公平性。
- 對外以 FastAPI 提供賽果查詢，現場操作介面用 PyQt5；推論放在獨立 thread，避免卡住 UI。

真人棋牌視覺辨識

2022 – 2024

Python TensorFlow OpenCV

真人棋牌桌的牌面視覺辨識，取代原本的條碼掃描流程。這是我做影像辨識的起點，後來彈珠那套判定邏輯也是從這裡累積出來的經驗。

- 以 TensorFlow 訓練棋牌辨識模型，讓系統直接從影像判讀牌面，牌組不再需要依賴條碼。
- 辨識結果進入賽局流程後，仍保留現場人工確認這一關，模型判斷不會單獨決定一局的結果。

DS88 Webhook 對接模擬器

2026

Python Docker Helm GitLab CI ArgoCD

從零做到 K8s 常駐的內部工具，讓後端與 QA 在拿不到廠商測試環境時也能驗證 webhook 對接。刻意只用標準庫寫，QA 不必裝任何套件；自帶 Helm chart 與三階段 CI。上線前把憑證從 K8s Secret 改成使用者自填、存各自瀏覽器，並在 README 寫明工具無身份驗證、只能放測試環境憑證。